

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	I
Índice de tablas	II
1 Modelo de Leslie-Gower	1
1.1 Descripción del modelo	1
1.2 Análisis	2
1.2.1 Estabilidad del punto de equilibrio $(1, 0)$	7
1.2.2 Estabilidad del punto de equilibrio $(0, 0)$	8
1.2.3 Estabilidad del punto de equilibrio (H, H)	13
Bibliografía	19

Índice de figuras

1.1 Blow-up en el origen del sistema (1.3) para el caso $B > 1$	12
1.2 cAPTION.	18

Índice de tablas

Capítulo 1

El modelo de Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

En este capítulo se analiza el modelo presa-depredador de tipo Leslie-Gower propuesto por González-Olivares et al. (2015)[5], en el cual la población de presas exhibe una respuesta funcional de Holling tipo III, caracterizada por su forma sigmoidea.

1.1. Descripción del modelo

El modelo se describe mediante el siguiente sistema autónomo de ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo Kolmogorov:

$$X_\mu = \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x, \\ \frac{dy}{dt} = s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y, \end{cases} \quad (1.1)$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ representan las densidades poblacionales de presas y depredadores, respectivamente, para $t \geq 0$. Los parámetros $\mu = (r, a, s, K, n, q) \in \mathbb{R}_+^6$ son estrictamente positivos y tienen el siguiente significado biológico:

- r : tasa de crecimiento intrínseco de las presas;
- K : capacidad de carga ambiental de las presas;
- q : tasa máxima de consumo per cápita de los depredadores (tasa de saciedad);

- a : cantidad de presas necesarias para alcanzar la mitad de q (media de la tasa de saturación);
- s : tasa de crecimiento intrínseco de los depredadores;
- n : medida de la calidad alimenticia, que indica la eficiencia de conversión de presas consumidas en nuevos depredadores.

El sistema (1.1) no está definido en $x = 0$ (eje y), por lo que el dominio biológicamente relevante es el conjunto $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \geq 0\}$.

1.2. Análisis

Dado un sistema $\dot{X} = f(X)$ con $X = (x, y)$, los puntos críticos se obtienen resolviendo $f(X) = 0$. Para el sistema (1.1), esto es:

$$\begin{cases} \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x = 0, \\ s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y = 0. \end{cases} \quad (1.2)$$

De la segunda ecuación, $y = 0$ o $y = nx$. Para $y = 0$, se obtiene $x = K$, por tanto $(K, 0)$ es un punto crítico. De las intersecciones de las isoclinas

$$y = nx, \quad y = \frac{r}{qx} \left(1 - \frac{x}{K} \right) (x^2 + a^2),$$

se obtienen los demás puntos críticos del sistema, donde se verificará más adelante que solo existe una solución $(x_e, y_e) \in \mathbb{R}^2$, el cual existe en el primer cuadrante si y solo si $x_e < K$.

Con el propósito de analizar el comportamiento cualitativo del sistema y simplificar los cálculos algebraicos, introducimos el cambio de variables $x = Ku$ y $y = nKv$, la cual define una transformación lineal y por ende, un difeomorfismo entre el sistema (1.1) y el resultante:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = r \left((1 - u) - \frac{qn}{r} \frac{uv}{u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2} \right) u \\ \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{v}{u} \right) v \end{cases}.$$

Posteriormente, se realiza un reescalado de la variable temporal mediante la relación diferencial $d\tau = r/[u(u^2 + A^2)]dt$, donde $A = a/K$. Dado que el factor de escala $r/[u(u^2 + A^2)]$ es una función suave y positiva en el conjunto de definición $\bar{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u > 0, v \geq 0\}$, la dirección de las trayectorias se preserva [3][p. 14](Colocar proposición 1.14 en preli), por lo que el sistema resultante al aplicar el reescalado será topológicamente equivalente, este es:

$$\begin{cases} \frac{du}{d\tau} = \left((1-u) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right) - \frac{qn}{r} uv \right) u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = \frac{s}{r} (u-v) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right) v \end{cases}$$

Esto da paso a la siguiente proposición.

Proposición 1.2.1. *El sistema (1.1) es topológicamente equivalente al sistema*

$$Y_\eta : \begin{cases} \frac{du}{d\tau} = ((1-u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = B(u-v)(u^2 + A^2)v \end{cases}, \quad (1.3)$$

donde, $\eta = (A, Q, B) \in (0, 1) \times \mathbb{R}_+^2$ con $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$, $B = \frac{s}{r}$.

Demostración. La transformación $\varphi : \bar{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \Omega \times \mathbb{R}$, dada por

$$\varphi(u, v, \tau) = \left(Ku, nKv, \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)}{r} \tau \right) = (x, y, t),$$

define una correspondencia biunívoca y suave entre el sistema (1.1) y el (1.3), por lo que φ es un difeomorfismo suave, así, $Y_\eta = \varphi \circ X_\mu$ es topológicamente equivalente al sistema (1.1), donde Y_η define un sistema polinómico de grado 5. $\square$

Observación 1. Dado que a representa un umbral ecológico inferior a la capacidad de carga K de las presas, se asume $0 < a < K$, lo que implica $0 < A < 1$.

Observación 2. Desde la perspectiva de la teoría cualitativa, resulta conveniente representar el sistema diferencial autónomo (1.3) mediante su campo

vectorial asociado $Y_\eta = P(u, v)\partial_u + Q(u, v)\partial_v$, donde las componentes del campo están definidas por:

$$P(u, v) = ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 \quad \text{y} \quad Q(u, v) = B(u - v)(u^2 + A^2)v.$$

Esta formalización se fundamenta en que si una población se encuentra en la posición (u, v) en un tiempo τ , el sistema (1.3) asigna un único vector tangente $(P(u, v), Q(u, v))$, permitiendo así interpretar las soluciones como curvas integrales cuya geometría es dictada por la estructura del operador diferencial Y_η . Otra forma de expresar el campo vectorial es escribiéndolo como $X = (P(u, v), Q(u, v))$.

Observación 3. El sistema (1.3) está definido en

$$\tilde{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \geq 0, v \geq 0\}.$$

Recordemos que el modelo original (1.1), no está definido en el eje y y en particular en $(0, 0)$ debido a la forma de la respuesta funcional Leslie-Gower. Al expresar el sistema como un campo polinomial de quinto orden, los autores logran una extensión topológicamente equivalente que sí es válida en el origen. Esto permite estudiar la extinción simultánea de ambas especies, algo que el modelo original impedía analíticamente.

Del cambio de variable $x = Ku$, podemos deducir que en un sentido biológico el máximo valor que puede tomar u es 1, debido a que K representa el umbral máximo de presas que puede soportar el ambiente. Suponiendo que $u \in [0, 1]$, se puede evidenciar de la segunda ecuación del sistema (1.3); que, para $v > 1$ el flujo se dirige hacia abajo en todos estos casos. Esto da paso al siguiente lema.

Lema 1. *El conjunto $\Gamma = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\} \subset \tilde{\Omega}$ es una región positivamente invariante.*

Demostración. Del sistema (1.3) deducimos que

- para $u = 0$, $\dot{u} = 0$ y $\dot{v} = -A^2Bv^2 \leq 0$; es decir, el flujo se mantiene sobre este eje y además decrece para el caso $v \neq 0$. En el vértice $(0, 0)$ el campo se reduce a $(0, 0)$, esto indica que cualquier trayectoria que comience exactamente aquí, se mantendrá en este punto.

- para $v = 0$, $\dot{u} = (1 - u)(u^2 + A^2)u^2 \geq 0$ (puesto que $u \in [0, 1]$) y $\dot{v} = 0$; así, al igual que en el caso $u = 0$, el flujo se mantiene sobre este eje; es decir, los ejes coordenados son conjuntos invariantes. En el vértice $(1, 0)$ el campo se reduce a $(0, 0)$, así el flujo no "sale" de la región propuesta.
- para $u = 1$, $\dot{u} = -Qv \leq 0$ y $\dot{v} = B(1 - v)(1 + A^2)v \geq 0$. Donde, $\dot{u} = 0$, solo si $v = 0$; este sería el caso del vértice $(1, 0)$ anteriormente analizado. Así para $v > 0$, $\dot{u} < 0$ y $\dot{v} > 0$ por lo que el flujo sobre la frontera derecha, se dirige hacia la izquierda y hacia arriba.
- para $v = 1$, tenemos que $\dot{v} = B(u - 1)(u^2 + A^2)$. Dado que $0 \leq u \leq 1$, el factor $(u - 1)$ es no positivo, lo que implica $\dot{v} \leq 0$. Específicamente, $\dot{v} = 0$ si y solo si $u = 1$. En el vértice $(1, 1)$, el campo vectorial se reduce a $(-Q, 0)$, lo que indica un flujo puramente horizontal hacia la izquierda, manteniendo así el flujo del campo sobre el borde superior o entrando al interior de la región Γ en el caso $u < 1$.

Por lo tanto, el cuadrado unitario Γ es una región positivamente invariante. $\square$

Observación 4. Es claro que el conjunto $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ es conexo y cerrado, por lo que Γ es una región de atrapamiento. Además, al ser Γ un conjunto acotado, da paso al siguiente corolario.

Corolario 1. *Las soluciones del sistema (1.3) son acotadas.*

Demostración. proof. $\square$

Los puntos críticos de (1.3) se obtienen resolviendo $g(Y) = 0$, donde $\dot{Y} = g(Y)$ con $Y = (u, v)$, es decir:

$$\begin{cases} ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 = 0 \\ B(u - v)(u^2 + A^2)v = 0 \end{cases} . \quad (1.4)$$

De la primera: $u = 0$ o

$$v = \frac{(1 - u)(u^2 + A^2)}{Qu}; \quad (1.5)$$

de la segunda: $v = 0$ o $v = u$. Así, $(0, 0)$ y $(1, 0)$ son equilibrios; el equilibrio (u_e, v_e) surge de la intersección de las isoclinas (1.5) y $v = u$ [5], esto es equivalente a hallar las raíces del polinomio de grado 3:

$$P(u) = Qu^2 - (1 - u)(u^2 + A^2) = u^3 + (Q - 1)u^2 + A^2u - A^2. \quad (1.6)$$

Debido a la naturaleza de nuestro problema, solo son de interés las raíces reales positivas de P . Para determinar la cantidad de raíces reales (positivas y negativas), haremos uso de la regla del signo de Decartes [8][p. 509] y nos apoyaremos en el Teorema fundamental del álgebra.

Proposición 1.2.2. *El polinomio (1.6) tiene una única raíz real positiva.*

Demostración. Según la naturaleza del coeficiente del segundo termino del polinomio (1.6), obtenemos los siguientes casos:

- Si $Q - 1 \geq 0$, $P(u)$ tiene 1 cambio de signo, y

$$P(-u) = -u^3 + (Q - 1)u^2 - A^2u - A^2$$

tiene 2 cambios de signo. Por lo tanto, $P(u)$ tiene una raíz real positiva y dos negativas, o una raíz real positiva y dos complejas.

- Si $Q - 1 < 0$, $P(u)$ tiene 3 cambios de signo y $P(-u)$ tiene 0 cambios de signo. Por lo tanto, $P(u)$ tiene tres raíces reales positivas, o una sola raíz real positiva y dos complejas.

En todo caso, se garantiza la existencia de al menos una raíz real positiva, además, nótese que:

$$P(0) = -A^2 < 0 \quad \text{y} \quad P(1) = Q > 0,$$

así por el teorema del valor intermedio, esta raíz $H \in (0, 1)$, esto también se puede deducir de la isoclina (1.5). Descartemos ahora la posible existencia de tres raíces reales positivas simultáneamente; para ello observemos que el cociente entre $P(u)$ y el monomio $u - H$ es

$$P_1(u) = u^2 + (Q - 1 + H)u + (Q - 1 + H)H + A^2$$

con resto

$$R(u) = H^3 + (Q - 1)H^2 + A^2H - A^2 = 0,$$

de aquí

$$Q - 1 + H = \frac{(1 - H)A^2}{H^2} > 0$$

reemplazando en $P_1(u)$ obtenemos

$$P_1(u) = u^2 + \frac{(1 - H)A^2}{H^2}u + \frac{A^2}{H},$$

así nuevamente por la regla de los signos de Descartes, concluimos que P_1 no tiene raíces reales positivas, logrando con ello determinar que el polinomio (1.6) consta de una única raíz real positiva. $\square$

Observación 5. Con esta ultima proposición se concluye que el sistema (1.3) posee tres puntos de equilibrio biológicamente relevantes: $(0, 0)$, $(1, 0)$ y (H, H) , donde, $H \in (0, 1)$.

Ahora, considerando

$$g_1(u, v) = ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 = -Qu^3v - u^5 + u^4 - A^2u^3 + A^2u^2$$

y

$$g_2(u, v) = B(u - v)(u^2 + A^2)v = Bu^3v - Bu^2v^2 + A^2Buv - A^2Bv^2$$

la matriz jacobiana es:

$$Dg(Y) = \begin{bmatrix} -5u^4 + 4u^3 - (3A^2 + 3Qv)u^2 + 2A^2u & -Qu^3 \\ 3Bu^2v + BvA^2 - 2Bv^2u & B(u^2 + A^2)(u - 2v) \end{bmatrix}.$$

1.2.1. Estabilidad del punto de equilibrio $(1, 0)$

En $(1, 0)$:

$$Dg(1, 0) = \begin{bmatrix} -(1 + A^2) & -Q \\ 0 & B(1 + A^2) \end{bmatrix}.$$

Los valores propios son $\lambda_1 = -(1 + A^2) < 0$ y $\lambda_2 = B(1 + A^2) > 0$. Dado que tienen signos opuestos, $(1, 0)$ es un punto silla.

1.2.2. Estabilidad del punto de equilibrio $(0, 0)$

En $(0, 0)$:

$$Dg(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

En particular, para este punto de equilibrio al obtener la matriz nula, deducimos que el punto crítico $(0, 0)$ es un punto no hiperbólico y degenerado, por lo que no es posible determinar la estabilidad de este punto por medio de la linealización ni el teorema de la variedad central, por ello, para analizar el comportamiento de este punto de equilibrio se recurrirá a desingularizarlo a través del método de blowing-up polar.

Para ello, escribamos el sistema (1.3) en coordenadas polares. Sustituyendo $u = r \cos \theta$ y $v = r \sin \theta$, obtenemos que $r^2 = u^2 + v^2$ y $\theta = \arctan\left(\frac{v}{u}\right)$ con $u \neq 0$. Derivando con respecto al tiempo τ :

$$\dot{r} = \cos \theta \dot{u} + \sin \theta \dot{v} \quad \text{y} \quad \dot{\theta} = \frac{\dot{v} \cos \theta - \dot{u} \sin \theta}{r}.$$

Reemplazando $\dot{u}$ y $\dot{v}$ obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \dot{r} &= r^2 f(r, \theta) \\ \dot{\theta} &= r g(r, \theta) \end{cases},$$

donde

$$\begin{aligned} f(r, \theta) &= -Qr^2 \cos^4 \theta \sin \theta - r^3 \cos^6 \theta + r^2 \cos^5 \theta \\ &\quad - A^2 r \cos^4 \theta + A^2 \cos^3 \theta + Br^2 \cos^3 \theta \sin^2 \theta \\ &\quad - Br^2 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + A^2 B \cos \theta \sin^2 \theta - A^2 B \sin^3 \theta \\ g(r, \theta) &= Br^2 \cos^4 \theta \sin \theta - Br^2 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + A^2 B \cos^2 \theta \sin \theta \\ &\quad - A^2 B \cos \theta \sin^2 \theta + Qr^2 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + r^3 \cos^5 \theta \sin \theta \\ &\quad - r^2 \cos^4 \theta \sin \theta + A^2 r \cos^3 \theta \sin \theta - A^2 \cos^2 \theta \sin \theta \end{aligned}$$

es decir, obtuvimos el campo vectorial

$$\tilde{Y}_\eta(r, \theta) = r^2 f(r, \theta) \partial_r + r g(r, \theta) \partial_\theta.$$

Dividiendo por r obtenemos un nuevo campo

$$\bar{Y}_\eta(r, \theta) = r f(r, \theta) \partial_r + g(r, \theta) \partial_\theta,$$

el cual, en $\{r = 0\}$ es cualitativamente equivalente a una vecindad V del origen del campo vectorial Y_η dado por el sistema (1.3), es decir, basta analizar el retrato fase del campo vectorial:

$$\begin{aligned}\bar{Y}_\eta(0, \theta) &= g(0, \theta) = A^2 B \cos^2 \theta \sin \theta - A^2 B \cos \theta \sin^2 \theta - A^2 \cos^2 \theta \sin \theta \\ &= A^2 \cos \theta \sin \theta (B \cos \theta - B \sin \theta - \cos \theta),\end{aligned}$$

para determinar el comportamiento del sistema (1.3) en una vecindad del origen.

Halleemos los puntos críticos de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ ubicados en el primer cuadrante. Igualando el campo vectorial $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ a cero, debe ocurrir al menos que $\cos \theta$, $\sin \theta$ o $B \cos \theta - B \sin \theta - \cos \theta$ se anule. Esto ocurre para los valores $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ y los que cumplan la igualdad

$$\frac{B-1}{B} \cos \theta = \sin \theta,$$

es decir, $\theta_3 = \arctg\left(\frac{B-1}{B}\right)$; aquí, notemos que el escenario de relevancia es para el caso $B > 1$, pues para $B = 1$ estaríamos hablando de $\theta_3 = \theta_1 = 0$ y para $B < 1$, θ_3 no estaría en el primer cuadrante.

Ahora, dada la matriz jacobiana:

$$D\bar{Y}_\eta(0, \theta) = \begin{bmatrix} h_1(\theta) & 0 \\ A^2 \cos^3 \theta \sin \theta & h_2(\theta) \end{bmatrix},$$

con

$$\begin{aligned}h_1(\theta) &= A^2 \cos^3 \theta + A^2 B [\cos \theta \sin^2 \theta - \sin^3 \theta] \\ h_2(\theta) &= A^2 B [\sin^3 \theta + \cos^3 \theta - 2 \sin^2 \theta \cos \theta - 2 \sin \theta \cos^2 \theta] \\ &\quad + A^2 [2 \cos \theta \sin^2 \theta - \cos^3 \theta].\end{aligned}$$

Estabilidad en $(0, \theta_1)$

En el punto crítico $(0, 0)$, obtenemos la matriz:

$$D\bar{Y}_\eta(0, 0) = \begin{bmatrix} A^2 & 0 \\ 0 & A^2(B-1) \end{bmatrix},$$

con valores propios $\lambda_r = A^2 > 0$ y $\lambda_\theta = A^2(B-1)$. Por lo tanto, $(0, \theta_1)$ es un punto silla de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ si $B < 1$, es una fuente si $B > 1$ y un punto

crítico no hiperbólico si $B = 1$. Aquí observamos qué la estabilidad de este punto de equilibrio depende del parámetro B , la cual influirá en la estructura cualitativa del campo $\bar{Y}_\eta(r, \theta)$ y por ende en la del sistema (1.3).

Ahora, debido a que en el caso $B = 1$ el punto $(0, \theta_1)$ es un punto no hiperbólico, no es posible aplicar el teorema de Harmant-Grobman para determinar su estabilidad y por ello recurriremos al teorema de la variedad central.

Recordemos que este último nos garantiza la existencia de una curva invariante $r = h(\theta)$ que define la variedad central en una vecindad del origen, cuyo flujo esta determinado por la ecuación diferencial $\dot{\theta} = g(h(\theta), \theta)$. En nuestro caso, al estar determinando la estabilidad de los puntos críticos en el círculo $r = 0$, esto conlleva a la omisión de tener que especificar como esta definida la curva invariante $h(\theta)$. Por ende, para precisar la estabilidad del origen para el caso $B = 1$, solo basta determinar el flujo de la ecuación diferencial $\dot{\theta} = g(0, \theta) = -A^2 \sin^2 \theta \cos \theta$; para ello, hallemos los primeros términos de la expansión en serie de Taylor de $-A^2 \sin^2 \theta \cos \theta$ alrededor de $\theta = 0$. Como

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \mathcal{O}(\theta^5) \\ \sin^2 \theta &= \theta^2 + \mathcal{O}(\theta^4) \\ \cos \theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \mathcal{O}(\theta^4) \end{aligned},$$

tenemos que

$$\dot{\theta} = -A^2 \sin^2 \theta \cos \theta = -A^2 \theta^2 + \mathcal{O}(\theta^4).$$

Así, como el orden del primer termino de la expansión es par, se concluye que $(0, \theta_1)$ para el caso $B = 1$ es un punto silla-nodo de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ [9][p. 157].

Estabilidad en $(0, \theta_2)$

Tenemos que:

$$D\bar{Y}_\eta\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} -A^2 B & 0 \\ 0 & A^2 B \end{bmatrix},$$

con valores propios $\lambda_r = -A^2 B < 0$ y $\lambda_\theta = A^2 B > 0$. Por lo tanto, $(0, \theta_2)$ es un punto silla de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$.

Estabilidad en $(0, \theta_3)$

Ahora, denotando $b = \left(\frac{B-1}{B}\right)$, donde $B > 1$, y tomando en cuenta las identidades

$$\begin{aligned}\sin(\arctg(b)) &= \frac{b}{\sqrt{1+b^2}}, \\ \cos(\arctg(b)) &= \frac{1}{\sqrt{1+b^2}}\end{aligned}$$

llegamos a que

$$D\bar{Y}_\eta(0, \arctg(b)) = \frac{A^2}{(1+b^2)^{3/2}} \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ \frac{b}{(1+b^2)^{1/2}} & a_{22} \end{bmatrix},$$

donde

$$\begin{aligned}a_{11} &= 1 + Bb^2(1-b) \\ a_{22} &= B(b^3 - 2b + 1) - 2b^2(B-1) - 1\end{aligned}$$

reemplazando $b = \left(\frac{B-1}{B}\right)$, obtenemos que:

$$\begin{aligned}a_{11} &= 1 + B \frac{(B-1)^2}{B^2} \left(1 - \frac{B-1}{B}\right) \\ &= \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2} \\ a_{22} &= B \left(\frac{(B-1)^3}{B^3} - 2 \frac{B-1}{B} + 1 \right) - 2 \frac{(B-1)^2}{B^2} (B-1) - 1 \\ &= 1 - B - \frac{(B-1)^3}{B^2} \\ 1 + b^2 &= \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2}\end{aligned}$$

Así,

$$D\bar{Y}_\eta(0, \arctg(b)) = \alpha \begin{bmatrix} \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2} & 0 \\ \frac{(B-1)B}{(2B^2 - 2B + 1)^{1/2}} & -\frac{(B-1)(2B^2 - 2B + 1)}{B} \end{bmatrix},$$

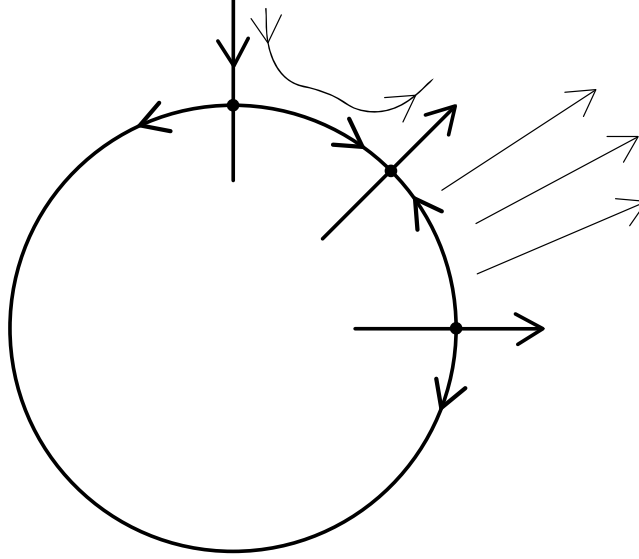


Figura 1.1: Blow-up en el origen del sistema (1.3) para el caso $B > 1$.

donde $\alpha = \frac{A^2 B^3}{(2B^2 - 2B + 1)^{3/2}} > 0$. Con valores propios

$$\lambda_r = \alpha \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2} > 0 \text{ y } \lambda_\theta = -\alpha \frac{(B - 1)(2B^2 - 2B + 1)}{B} < 0.$$

Por lo tanto, $(0, \theta_3)$ es un punto silla.

Luego de hallar la estabilidad de cada punto crítico de $\bar{Y}_\eta$, junto con sus respectivos valores propios radiales y tangenciales, podemos determinar como se comporta cualitativamente el origen del campo Y_η en una cierta vecindad. Este comportamiento se puede evidenciar en la figura 1.1, en donde, para el caso $B \leq 1$ vemos que el primer cuadrante consta de un único sector hiperbólico, y para $B > 1$ de uno parabólico y uno hiperbólico. Recordemos que la finalidad de la técnica del blow-up es determinar el comportamiento del origen en Y_η , en sí, este proceso nos permite determinar que trayectorias entran o salen del origen, y son determinadas por la pendiente $\tan \theta^*$, donde θ^* es un punto crítico de $\bar{Y}_\eta$. Por ende, en el primer cuadrante de Y_η hay tres de estas trayectorias: $v = 0$ que corresponde a la órbita con pendiente $\tan \theta_1 = 0$, $u = 0$ que corresponde a la órbita con pendiente $\tan \theta_2 = \infty$ y la

órbita determinada por la pendiente $\tan \theta_3 = \frac{B-1}{B}$, la cual, esta última solo se da para el caso $B > 1$, y además define una curva separatriz puesto que divide el retrato de fase en dos sectores con comportamientos cualitativos distintos (parabólico e hiperbólico).

1.2.3. Estabilidad del punto de equilibrio (H, H)

Con el fin de reducir los posibles casos que se pueden dar en los valores propios, reduciremos la cantidad de parámetros realizando la sustitución

$$Q = \frac{(1-H)(A^2 + H^2)}{H^2}, \quad (1.7)$$

anteriormente discutida en la Proposición 1.2.2. Así, tendríamos que en (H, H) :

$$Dg(H, H) = \begin{bmatrix} -H(H^2(2H-1) + A^2) & -H(1-H)(A^2 + H^2) \\ BH(A^2 + H^2) & -BH(A^2 + H^2) \end{bmatrix}. \quad (1.8)$$

Los valores propios se hallan del polinomio característico $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$, con $A = Dg(H, H)$, estos es:

$$\lambda = \frac{\text{tr}(A) \pm \sqrt{\Delta}}{2},$$

donde, $\Delta = (\text{tr}(A))^2 - 4\det(A)$ y

$$\begin{aligned} \text{tr}(A) &= -H(B(A^2 + H^2) + H^2(2H-1) + A^2) \\ \det(A) &= BH^2(A^2 + H^2)(H^3 + A^2(2-H)) \end{aligned}.$$

Como $H \in (0, 1)$, $\det(A) > 0$ por lo que (H, H) es un punto no degenerado e hiperbólico o punto centro; además, no puede ser un punto silla. Así la estabilidad estaría determinada por el signo de la traza y del discriminante Δ , para ello notemos que $\text{tr}(A) = 0$ si

$$B = \frac{H^2(1-2H) - A^2}{A^2 + H^2} := B_c, \quad (1.9)$$

y puesto que $B > 0$, esto se da bajo las restricciones: $H < 1/2$ y $A^2 < H^2(1-2H)$. Este hecho da paso a los siguientes casos:

- Si $B < B_c$ y
 - $\Delta < 0$, (H, H) es un foco inestable.
 - $\Delta = 0$, (H, H) es un nodo degenerado inestable.
 - $\Delta > 0$, (H, H) es un nodo inestable.
- Si $B = B_c$, (H, H) es un centro lineal.
- Si $B > B_c$ y
 - $\Delta < 0$, (H, H) es un foco estable.
 - $\Delta = 0$, (H, H) es un nodo degenerado estable.
 - $\Delta > 0$, (H, H) es un nodo estable.

Dado que la linealización no garantiza que (H, H) sea un punto centro para el caso $B = B_c$, ya que en este caso el punto de equilibrio es no hiperbólico, se es de importancia verificar si (H, H) es un punto centro o un foco débil en el sistema no linealizado. Con el propósito de validar la estructura cualitativa en este caso, calcularemos el número de Lyapunov; esto no es sólo con este fin, sino con el de validar que tipo de bifurcación de Hopf se nos presenta, puesto que dicha característica esta garantizada debido a la región de atrapamiento Γ descrita en la Remark 4, y del hecho de que (H, H) es un repulsor para el caso $B < B_c$, existe un ciclo límite según el Teorema de Poincaré-Bendixson.

Calculo del coeficiente de Lyapunov

Para proceder con el calculo del primer coeficiente de Lyapunov, debemos trasladar el punto de equilibrio (H, H) al origen. Para ello, realicemos las sustituciones $u = \bar{u} + H$ y $v = \bar{v} + H$ en el sistema (1.3) y reemplazamos el valor crítico B_c con el fin de que la traza se anule. Estos cambios se ven reflejados de la siguiente manera:

$$W_\eta : \begin{cases} \frac{d\bar{u}}{d\tau} = h_1(u, v) \\ \frac{d\bar{v}}{d\tau} = h_2(u, v) \end{cases}, \quad (1.10)$$

donde,

$$\begin{aligned} h_1(\bar{u}, \bar{v}) &= [(1 - \bar{u} - H)[(\bar{u} + H)^2 + A^2] - Q(\bar{u} + H)(\bar{v} + H)(\bar{u} + H)^2 \\ h_2(\bar{u}, \bar{v}) &= B_c(\bar{u} - \bar{v})[(\bar{u} + H)^2 + A^2](\bar{v} + H) \end{aligned}$$

La matriz jacobiana en el origen estaría dada simplemente por la matriz (1.8) sustituyendo $B = B_c$:

$$Dh(0,0) = \begin{bmatrix} H[H^2(1-2H) - A^2] & -H[(1-H)(A^2 + H^2)] \\ H[H^2(1-2H) - A^2] & -H[H^2(1-2H) - A^2] \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a & b \\ a & -a \end{bmatrix}.$$

Ahora debemos transformar el sistema a su forma normal:

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = -\omega X_2 + G_1(X_1, X_2) \\ \dot{X}_2 = \omega X_1 + G_2(X_1, X_2) \end{cases}, \quad (1.11)$$

donde $\omega = \sqrt{\det(A)}$. Para ello debemos hallar un autovector asociado al valor propio complejo puro positivo de la matriz jacobiana $Dh(0,0)$:

$$\omega i = \sqrt{\det(A)} i = H \sqrt{(H^3 + A^2(2-H))(H^2(1-2H) - A^2)} i := H \sqrt{mn} i.$$

Esto es equivalente a solucionar el sistema, $(Dh(0,0) - \omega i I)U = 0$, esto es:

$$\begin{cases} (a - \omega i)U_1 + bU_2 = 0 \\ aU_1 - (a + \omega i)U_2 = 0 \end{cases}, \quad (1.12)$$

De aquí $U_1 = [1 + (a + b)/\omega i]U_2$. Tomando $U_2 = 1$, una posible solución es el vector:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{m}{n}} \\ 0 \end{pmatrix} i := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix} i \quad (1.13)$$

Así, nuestra matriz de transformación esta dada por

$$P = \begin{pmatrix} d & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con inversa} \quad P^{-1} = \frac{1}{d} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

Ahora, con el fin de identificar la parte no lineal de nuestro sistema, realizamos $(h_1(\bar{u}, \bar{v}), h_2(\bar{u}, \bar{v}))^T - Dh(0,0)(\bar{u}, \bar{v})^T$. La cual resulta estar compuesta por:

$$\begin{aligned} F_1(\bar{u}, \bar{v}) &= h_1(\bar{u}, \bar{v}) - a\bar{u} - b\bar{v} \\ F_2(\bar{u}, \bar{v}) &= h_2(\bar{u}, \bar{v}) - a\bar{u} + a\bar{v} \end{aligned} \quad (1.14)$$

Así el sistema (1.10) pasa a ser:

$$W_\eta : \begin{cases} \frac{d\bar{u}}{d\tau} = a\bar{u} + b\bar{v} + F_1(\bar{u}, \bar{v}) \\ \frac{d\bar{v}}{d\tau} = a\bar{u} - a\bar{v} + F_2(\bar{u}, \bar{v}) \end{cases}, \quad (1.15)$$

Dado que el sistema aún no posee la simetría esperada, debemos realizar la sustitución $(\bar{u}, \bar{v})^T = P \cdot (X, Y)^T$. El sistema transformado estará dado por $\dot{X} = P^{-1}Dh(0, 0)P(X, Y)^T + P^{-1}F(P(X, Y)^T)$, es decir:

$$\begin{cases} \dot{X} = -\omega Y + G_1(X, Y) \\ \dot{Y} = \omega X + G_2(X, Y) \end{cases} \quad (1.16)$$

donde

$$\begin{aligned} G_1(X, Y) &= \frac{1}{d}[F_1(dX + Y, Y) - F_2(dX + Y, Y)] \\ &= \frac{1}{d}[h_1(dX + Y, Y) - h_2(dX + Y, Y) - (a + b)Y] \\ G_2(X, Y) &= F_2(dX + Y, Y) \\ &= h_2(dX + Y, Y) - adX \end{aligned}$$

contienen los terminos de orden superior del sistema. Nos ayudaremos de Mathematica para obtener la expansión de Taylor de orden 3.

$$\begin{aligned} G_1(X, Y) &= X[(3 - B_c)A^2 + 6m + 13n - H^2(3B_c + 9Q + 1))Y \\ &\quad - 3(A^2 + H(B_c + 10H + 3Q - 4))Y^2 \\ &\quad + (-B_c - 20H - 3Q + 4)Y^3 + \mathcal{O}(Y^4)] \\ &\quad + X^2[\frac{1}{2}d(3A^2 + 6m + 13n - H^2(4B_c + 6Q + 1)) \\ &\quad - d(3A^2 + 4B_cH + 6H(5H + Q - 2))Y \\ &\quad - d(2B_c + 30H + 3Q - 6)Y^2 - 10dY^3 + \mathcal{O}(Y^4)] \\ &\quad + X^3[-d^2(A^2 + H(B_c + 10H + Q - 4)) - d^2(B_c + 20H + Q - 4)Y \\ &\quad - 10d^2Y^2 + \mathcal{O}(Y^4)] + \mathcal{O}(X^4) \\ &\quad + \frac{1}{d}[\frac{(3A^2 + H^2(-12Q - 1) + 6m + 13n)}{2}Y^2 \\ &\quad - (A^2 + 2H(5H + 2Q - 2))Y^3 + \mathcal{O}(Y^4)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_2(X, Y) &= X[B_cd(A^2 + 3H^2)Y + 3B_cdHY^2 + B_cdY^3 + \mathcal{O}(Y^4)] \\ &\quad + X^2[2B_cd^2H^2 + 4B_cd^2HY + 2B_cd^2Y^2 + \mathcal{O}(Y^4)] \\ &\quad + X^3[B_cd^3H + B_cd^3Y + \mathcal{O}(Y^4)] + \mathcal{O}(X^4) \end{aligned}$$

El primer coeficiente de Lyapunov estará dado por

$$L_1 = \frac{1}{16}[G_{1,xxx} + G_{1,xyy} + G_{2,xyy} + G_{2,yyy} \\ + \frac{1}{\omega}(G_{1,xy}(G_{1,xx} + G_{1,yy}) - G_{2,xy}(G_{2,xx} + G_{2,yy}) \\ - G_{1,xx}G_{2,xx} + G_{1,yy}G_{2,yy})]$$

donde cada derivada parcial está evaluada en el origen, las cuales están dadas por:

$$\begin{aligned} G_{1,XX} &= d(3A^2 - H^2(4B_c + 6Q + 1) + 6m + 13n) \\ G_{1,YY} &= \frac{1}{d}(3A^2 + H^2(-12Q - 1) + 6m + 13n) \\ G_{1,XY} &= A^2(3 - B_c) - H^2(3B_c + 9Q + 1) + 6m + 13n \\ G_{1,XXX} &= -6d^2(A^2 + H(B_c + 10H + Q - 4)) \\ G_{1,XYX} &= -6(A^2 + H(B_c + 10H + 3Q - 4)) \\ G_{2,XX} &= 4B_cd^2H^2 \\ G_{2,YY} &= 0 \\ G_{2,XY} &= B_cd(A^2 + 3H^2) \\ G_{2,XXY} &= 8B_cd^2H \\ G_{2,YYY} &= 0 \end{aligned}$$

Reemplazando los valores conocidos d , m , n , B_c y Q , tenemos que $L_1 = 0$ cuando

$$[3H(3 - H) - 4]A^4 + 4H^3A^2 + (3 - H)H^5 = 0.$$

La curva de Lyapunov puede observarse en la Figura 1.2.

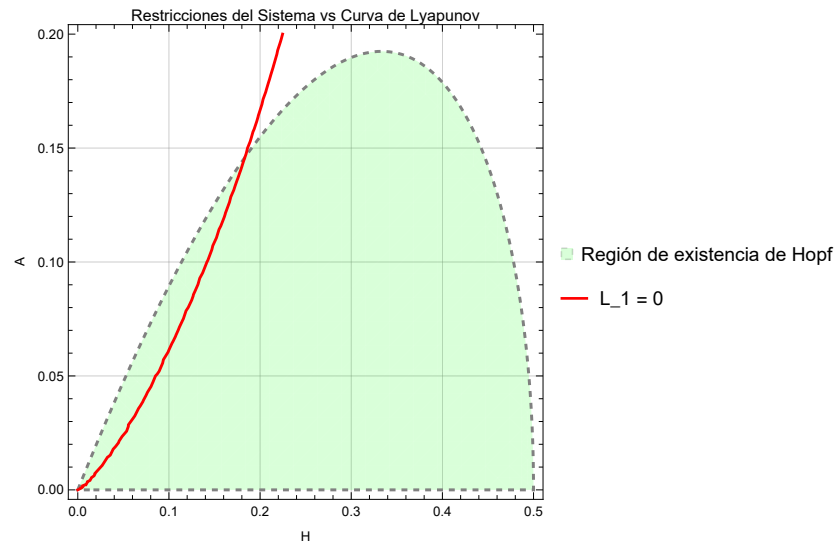


Figura 1.2: cAPTION.

Bibliografía

- [1] A. A. Andronov, E. A. Leontovich, I. I. Gordon, and A. G. Maier. *Qualitative Theory of Second-Order Dynamic Systems*. Wiley, New York, NY, 1973.
- [2] Michael Begon, Colin R. Townsend, and John L. Harper. *Ecology: From Individuals to Ecosystems*. Blackwell Publishing, Malden, MA, 4th edition, 2006.
- [3] Carmen Chicone. *Ordinary Differential Equations with Applications*, volume 34 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, Cham, 3rd edition, 2024.
- [4] Freddy Dumortier, Jaume Llibre, and Joan C. Artés. *Qualitative Theory of Planar Differential Systems*. Universitext. Springer, Berlin / Heidelberg, 2006.
- [5] Eduardo González-Olivares, Paulo C. Tintinago-Ruiz, and Alejandro Rojas-Palma and. A leslie–gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9):1895–1909, 2015.
- [6] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.
- [7] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. Prentice-Hall, 1st edition, 1961.
- [8] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. Springer, 3rd edition, 2002.
- [9] Lawrence Perko. *Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 3rd edition, 2001.

- [10] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, 2nd edition, 2014.
- [11] Gerald Teschl. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 2012.